

Elementos de Máquinas

Elementos de Apoio

Prof. Rodrigo L. Pereira, Dr. Eng.

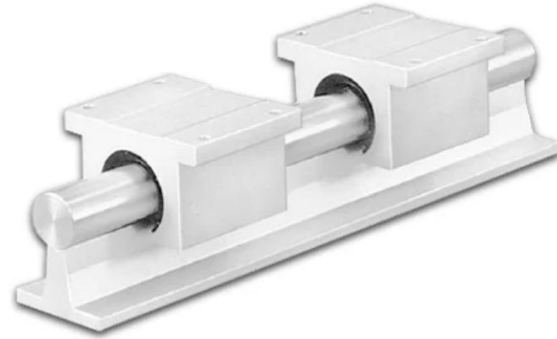
E-mail: rodrigo.pereira@ifb.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

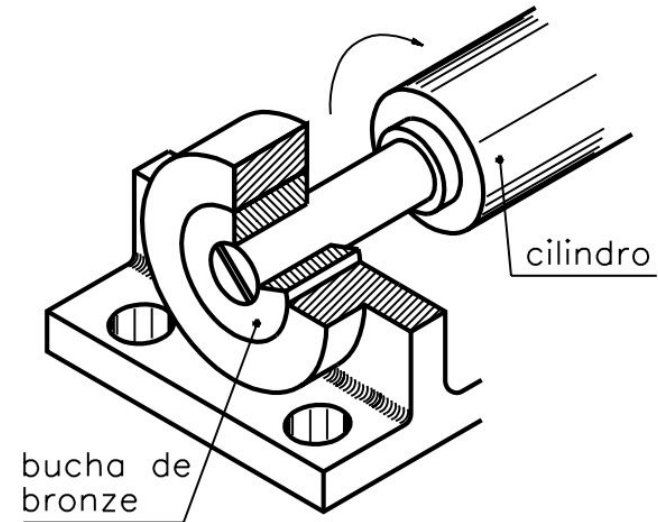
Conteúdo da Aula

- ★ Motivação
- ★ Buchas
- ★ Guias
- ★ Mancais
- ★ Rolamentos



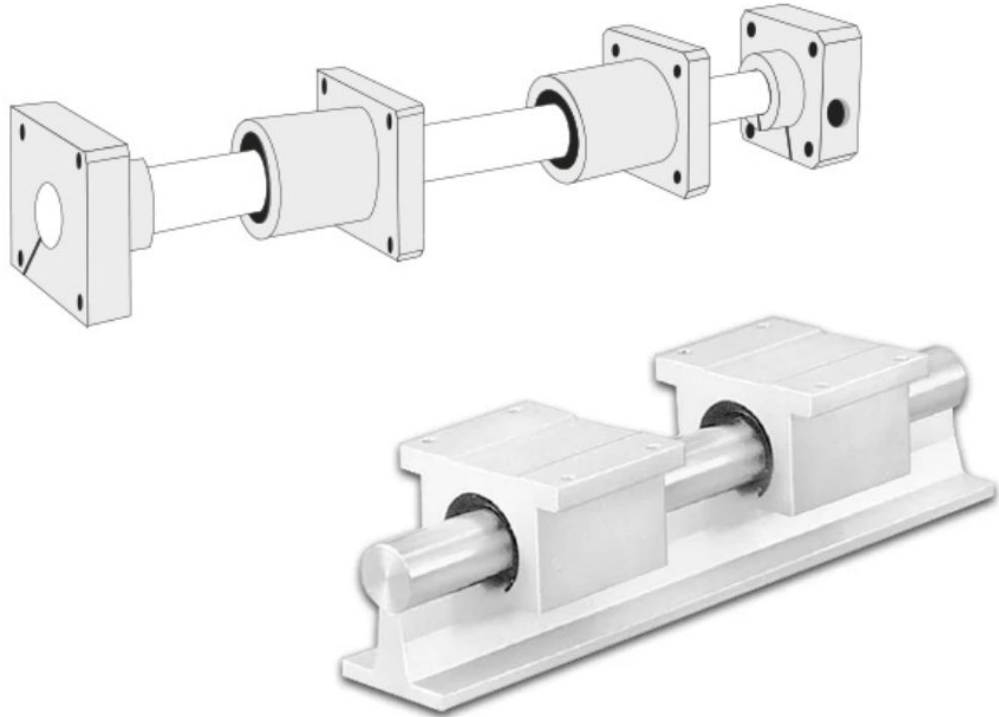
Motivação: Para que servem e quais são os elementos de apoio?

- ★ Os elementos de apoio servem como **suporte** aos demais elementos de máquina, promovendo **apoio, guia de movimento, suporte de fricção/contato**, etc.
- ★ O elementos de apoio mais comuns são:
 - **Buchas**;
 - Guias;
 - Mancais e rolamentos.



Motivação: Para que servem e quais são os elementos de apoio?

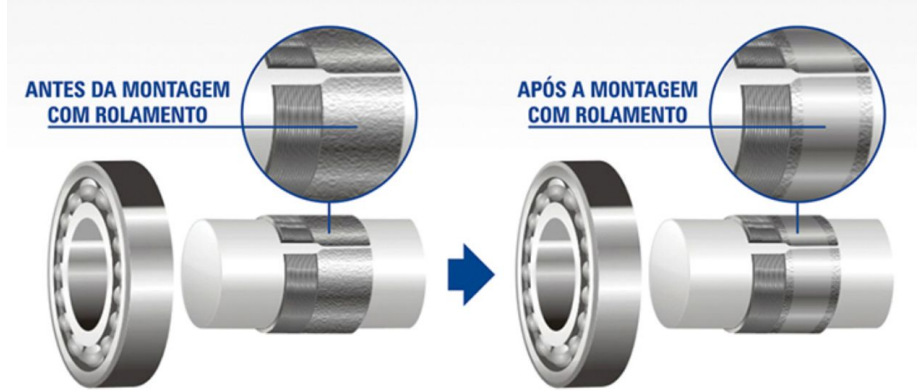
- ★ Os elementos de apoio servem como **suporte** aos demais elementos de máquina, promovendo **apoio, guia de movimento, suporte de fricção/contato**, etc.
- ★ O elementos de apoio mais comuns são:
 - Buchas;
 - **Guias**;
 - Mancais e rolamentos.



Motivação: Para que servem e quais são os elementos de apoio?

- ★ Os elementos de apoio servem como **suporte** aos demais elementos de máquina, promovendo **apoio, guia de movimento, suporte de fricção/contato**, etc.
- ★ Os elementos de apoio mais comuns são:
 - Buchas;
 - Guias;
 - **Mancais e rolamentos.**





BUCHAS

BUSHINGS AND PLUGS

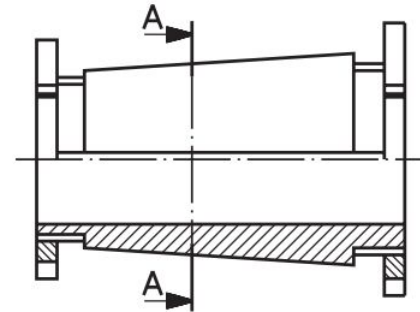
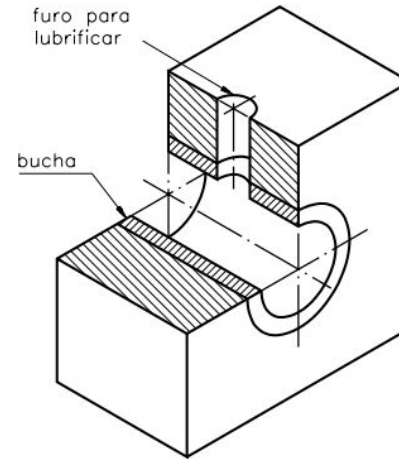
Buchas: Definição e Características

- ★ O **movimento rotativo entre as rodas e os eixos**, ocasiona problema de atrito que, por sua vez, causa **desgaste** tanto dos eixos como das rodas.
- ★ Para evitar esse problema nas rodas modernas, **surgiu a idéia de se colocar um anel de metal entre o eixo e a roda**, chamado de **bucha**.
- ★ **Características:**
 - Forma cilíndrica ou cônica;
 - Apoiam eixos e guiam brocas e alargadores;
 - Podem ser ou não lubrificadas.
 - Fabricadas em material antifricção ou plásticos;
 - Fabricada com material menos duro que o material do eixo.

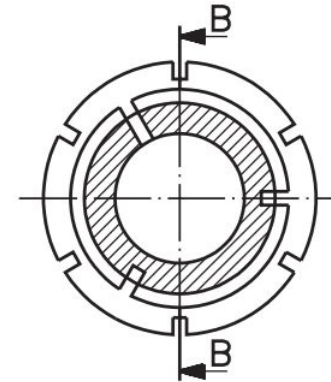
Buchas: Classificação

★ Buchas de **Fricção Radial**:

- Pode ter parte externa cônica e interna cilíndrica;
- Geralmente furada para lubrificação;
- Possui rasgos longitudinais para reajuste.



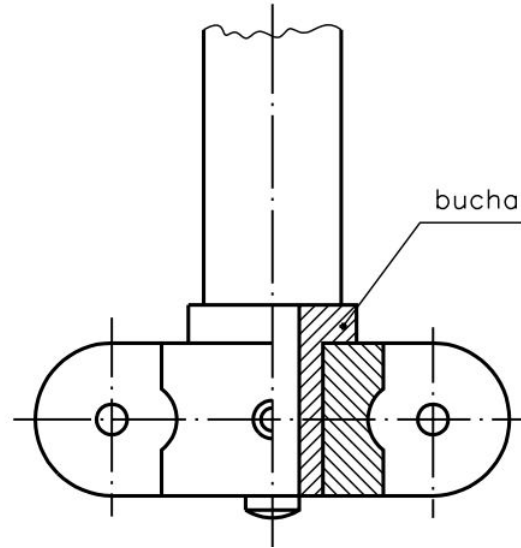
1/2 corte BB



corte AA

Buchas: Classificação

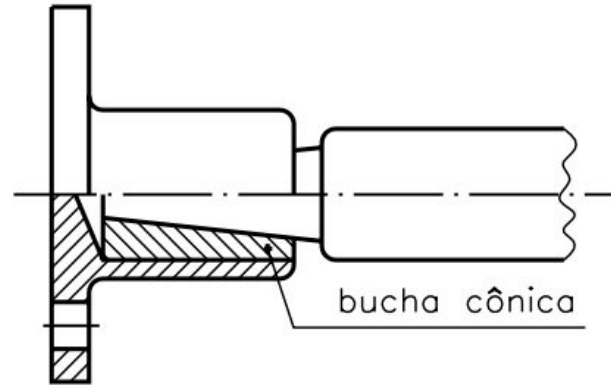
- ★ Buchas de **Fricção Axial**:
 - Utilizada para promover suportação do esforço de um eixo em posição vertical.



Buchas: Classificação

★ Buchas de **Cônica**:

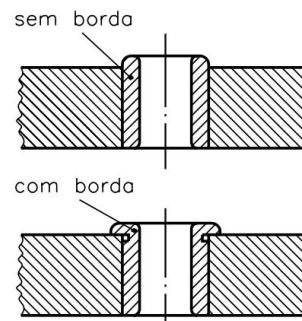
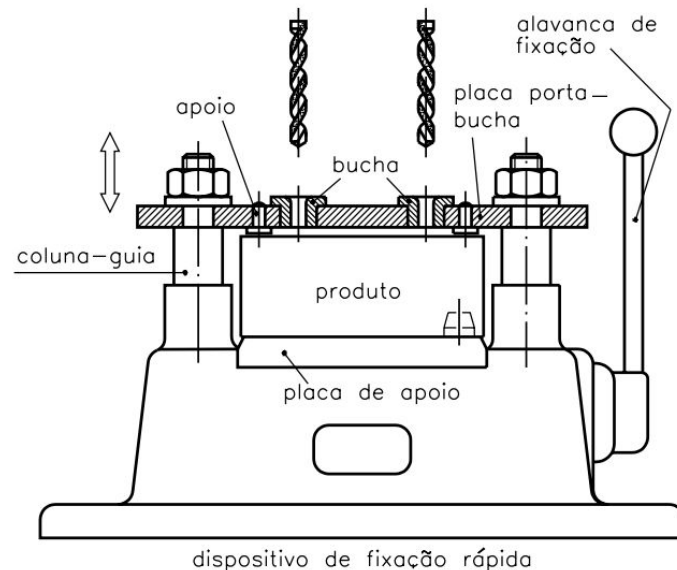
- Suporta eixos que exigem **esforços radiais e axiais**.
- Menos utilizadas já que exigem dispositivos de fixação próprio.

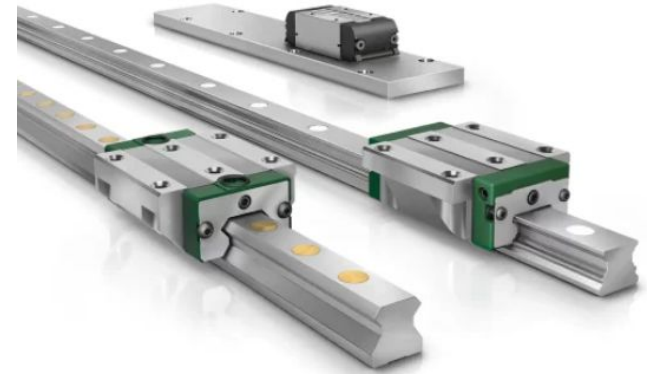
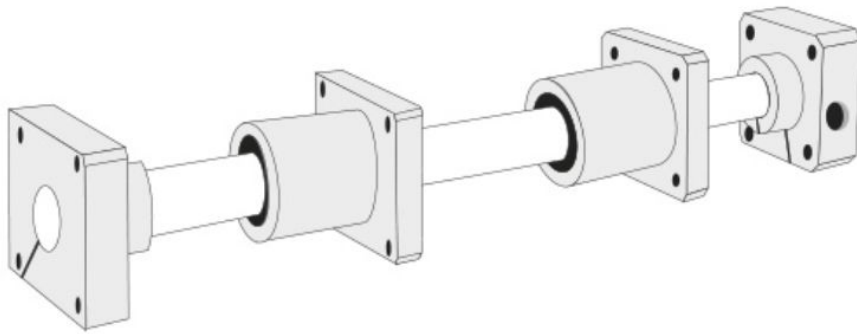


Buchas: Classificação

★ Buchas Guia:

- Mantém um eixo comum (coaxilidade) entre ela e o furo;
- São elementos de precisão, sujeitas a desgaste por atrito;
- Buchas pequenas com até 20 mm de diâmetro são feitas em aço-carbono, temperado ou nitretado. As maiores são feitas em aço cementado



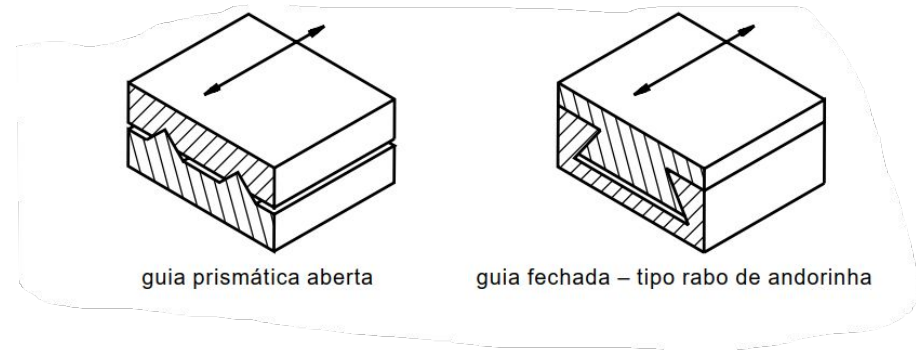
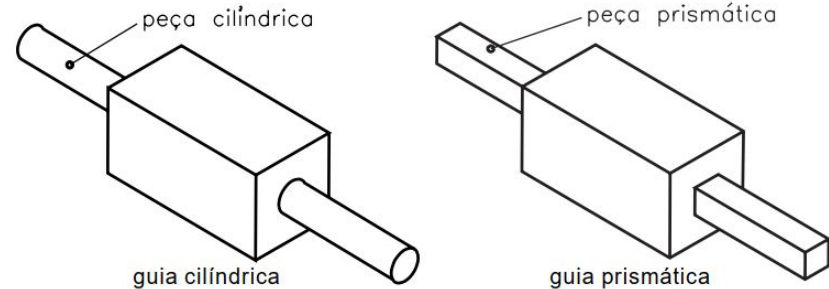


GUIAS STAGES

Guias: Definição e Tipos

- ★ O **guia** é um elemento de máquina que **mantém**, com certo rigor, a **trajetória** de determinadas peças. Os **barramentos** são geralmente de **ferro fundido** submetidas a tratamentos térmicos.

- ★ Guias podem ser **cilíndricas ou prismáticas**:
 - **Movimento linear**

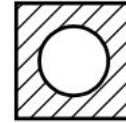


- ★ **Abertas ou fechadas**

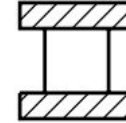
Guias: Classificação

★ Deslizamento:

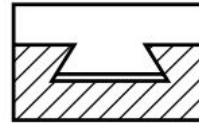
- Barramento, feito como guia, mantém uma trajetória linear pré-definida.



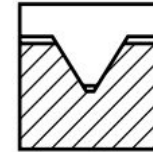
formas cilíndricas



par de faces paralelas



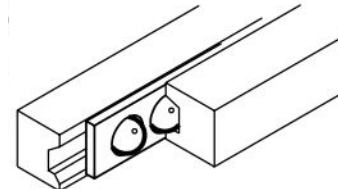
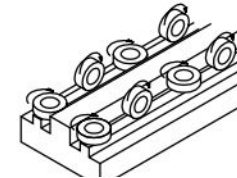
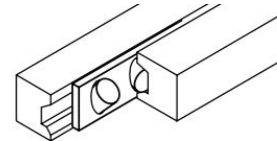
rabo de andorinha



guias prismáticas em V

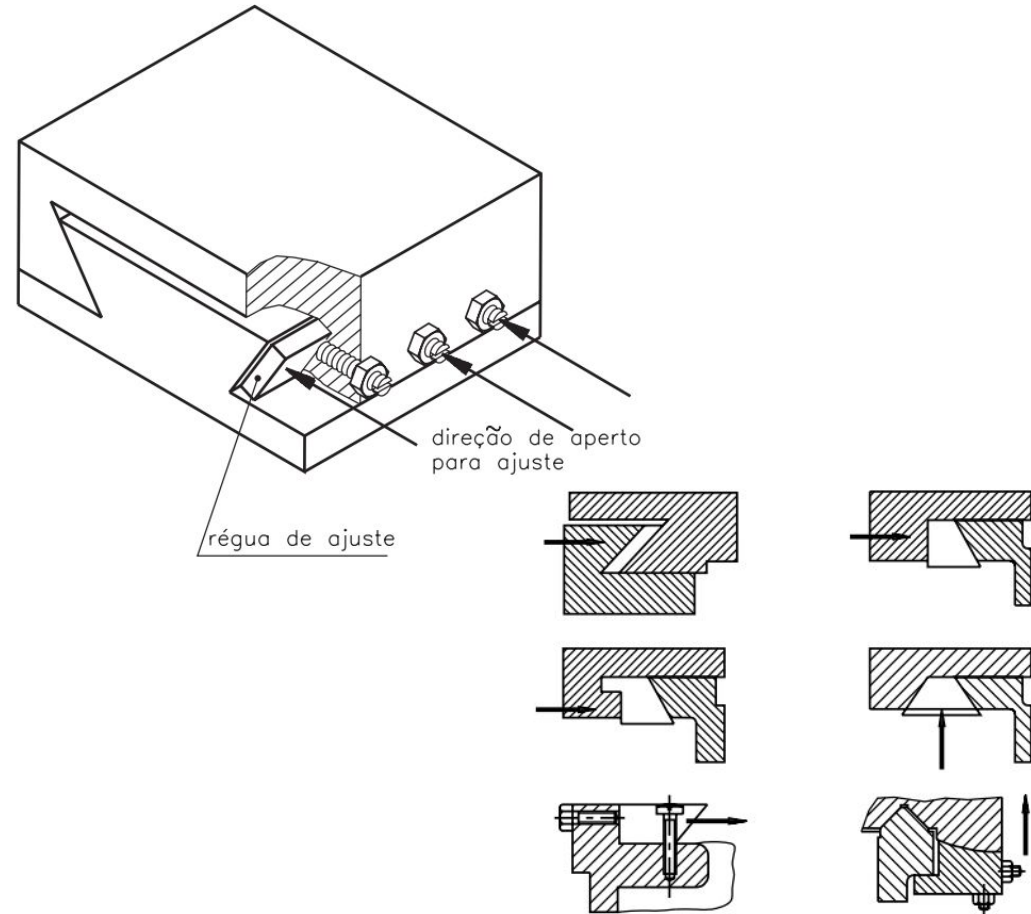
★ Rolamento:

- Possuem elementos rolantes (esferas, rolos ou agulhas) entre a guia e o barramento, gerando atrito reduzido.



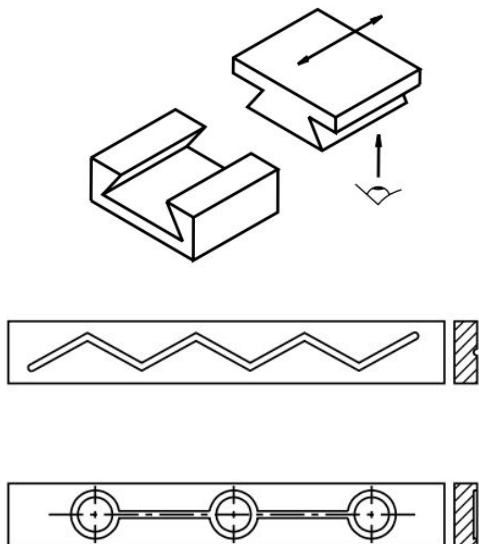
Guias: Réguas de Ajuste

- ★ **Réguas de ajuste** servem para **compensar folgas** que aparecem nas guias devido ao desgaste por atrito proveniente do contato deslizante entre as superfícies guia-barramento.



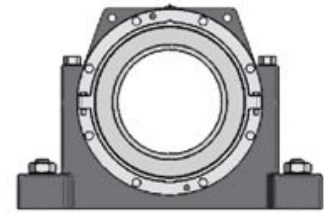
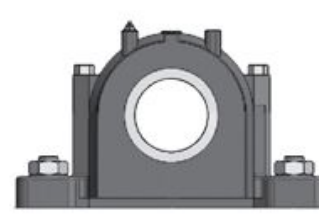
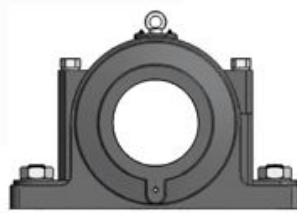
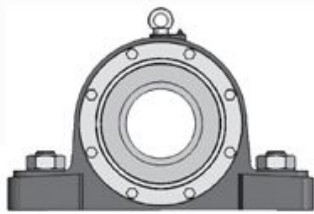
Guias: Lubrificação e Conservação

- ★ De modo geral, as guias são **lubrificadas com óleo**, que é **introduzido entre as superfícies** em contato por meio de ranhuras ou canais de lubrificação.



★ Conservação de Guias:

- Manter as guias sempre lubrificadas;
- Proteger as guias quando expostas a meios abrasivos;
- Proteger as guias com madeira quando utilizadas como apoio de algum objeto
- Realizar a manutenção do ajuste da régua, sempre que necessário.



MANCAIS E ROLAMENTOS

BEARINGS

Mancais: Definição

- ★ O **mancal** pode ser definido como **suporte** de eixos.
- ★ **No ponto de contato entre a superfície do eixo e a superfície do mancal, ocorre atrito.** Dependendo da solicitação de esforços, os mancais podem ser de **deslizamento ou de rolamento**.

Mancais: Tipos

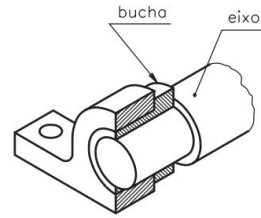
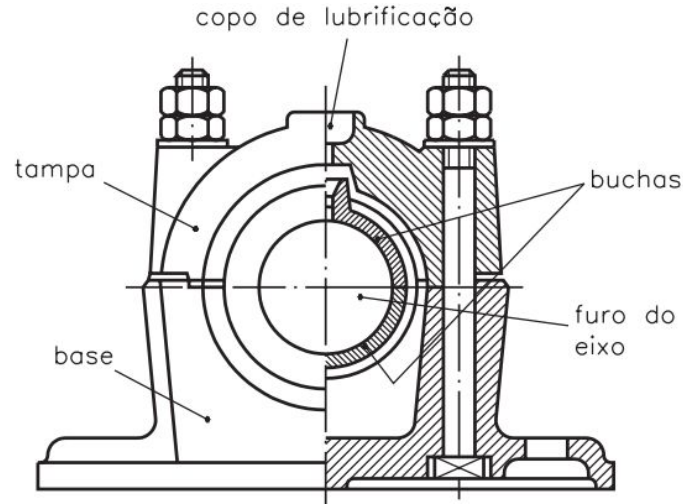
★ Mancal de **Deslizamento**:

○ **Vantagens:**

- Alta resistência a **cargas pesadas**;
- Maior durabilidade em operações de **baixa rotação**.

○ **Desvantagens:**

- **Maior atrito** inicial;
- Necessita **lubrificação constante**;
- Manutenção complexa.



Mancais: Tipos

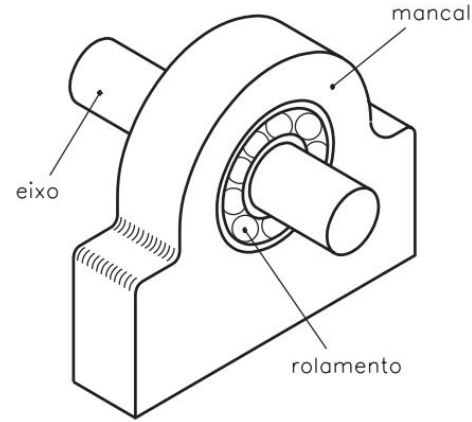
★ Mancal de **Rolamento**:

○ **Vantagens:**

- **Baixo atrito;**
- **Alta eficiência em rotações;**
- Manutenção simplificada.

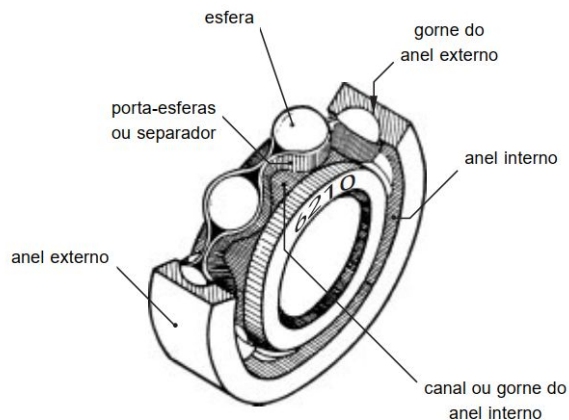
○ **Desvantagens:**

- **Menor resistência a cargas elevadas;**
- **Sensíveis a impactos;**
- **Custo inicial elevado.**



Mancais: Rolamentos

- ★ **Rolamentos** São geralmente constituídos de dois anéis concêntricos, entre os quais são colocados elementos rolantes como **esferas, roletes e agulhas**.
- ★ Podem ser **duplos** para aumento de eficiência e **blindados** para evitar contaminação.



rolamento de esfera



rolamento de rolo



rolamento de agulha



Altas rotações



Maiores cargas



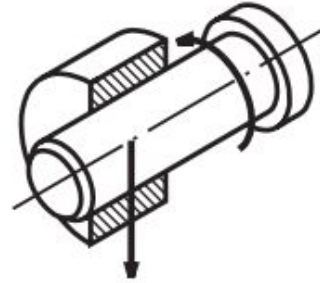
Cargas oscilantes

O anel externo é fixado no mancal, enquanto que o anel interno é fixado diretamente ao eixo!

Mancais: Rolamentos - Classificações

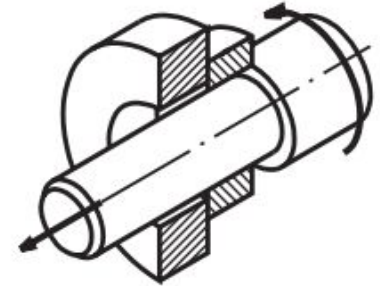
★ Rolamentos Radiais:

- Suportam cargas radiais;
- Impedem o deslocamento no sentido transversal ao eixo.



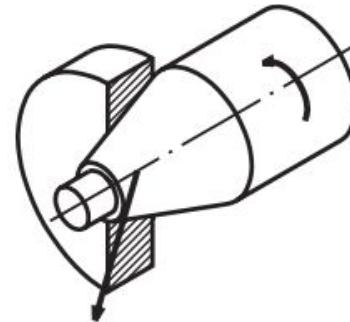
★ Rolamentos Axiais:

- Suportam cargas axiais;
- Impedem o deslocamento no sentido longitudinal (axial) ao eixo.



★ Rolamentos Mistos:

- Suportam cargas axiais e radiais;
- Impedem o deslocamento tanto nos dois sentidos.



Mancais: Rolamentos - Normalização e Séries

- ★ As dimensões e características dos rolamentos são indicadas nas diferentes normas e catálogos de fabricantes.
- ★ Ao examinar um catálogo de rolamentos, ou uma norma específica, observe as dimensões D , d , R e L .

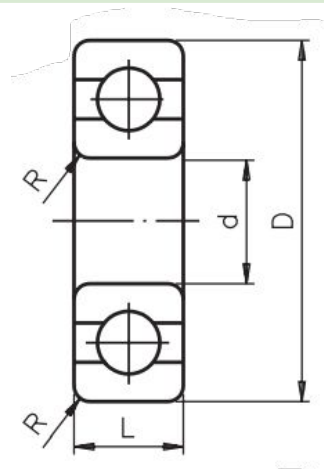
Características dos rolamentos:

D : diâmetro externo;

d : diâmetro interno;

R : raio de arredondamento;

L : largura.



- ★ Em geral, a **normalização** dos rolamentos é feita **a partir do diâmetro interno d** ;
- ★ Para cada diâmetro são definidas três **séries de rolamentos: leve, média e pesada** dependendo da carga:
 - Isso faz com que o D e o L aumente progressivamente

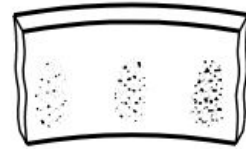
★ **Na montagem**, entre outros, devem ser tomados os seguintes **cuidados**:

- Verificar **dimensões**;
- Utilizar o **lubrificante** recomendado pelo fabricante;
- **Remover rebarbas**;
- **Evitar o uso de estopa** nas operações de limpeza;
- Trabalhar em **ambiente livre de pó e umidade**.

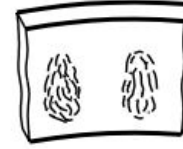
Mancais: Rolamentos - Defeitos

★ Os defeitos mais comuns são:

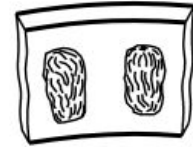
- **Desgaste:** Falta de lubrificação e partículas abrasivas
- **Fadiga:** Fadiga por desalinhamento, ovalização ou por conificação do alojamento



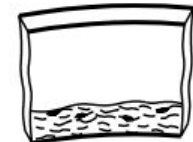
fase inicial
(armazenamento)



fase avançada
(antes do trabalho)



fase final
(após o trabalho)

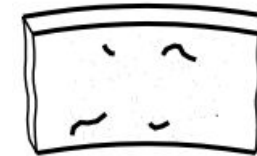
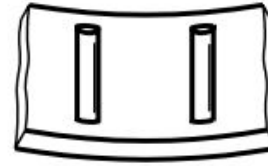


Mancais: Rolamentos - Defeitos

★ Os defeitos mais comuns são:

○ Falha mecânica:

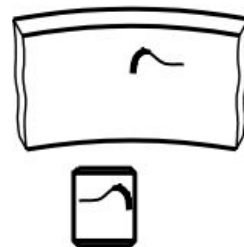
- **Brinelamento:** depressões correspondentes aos roletes ou esferas nas pistas do rolamento que surgem por excesso de pré-carga ou interferência.
- **Goivagem:** partículas estranhas ficam prensadas pelo rolete ou esfera nas pistas causando sulcos e depressões nas pistas.
- **Sulcamento:** provocado pela batida de uma ferramenta qualquer sobre a pista rolante.



★ Os defeitos mais comuns são:

○ Falha mecânica:

- **Queima por corrente elétrica:** provocada pela passagem da corrente elétrica durante a soldagem. As marcas evoluem com o uso do rolamento.
- **Rachaduras e fraturas:** resultam, geralmente, de aperto excessivo do anel ou cone sobre o eixo ou devido a movimentação brusca acompanhado de sobrecarga.
- **Engripamento:** pode ocorrer devido a lubrificante muito espesso ou viscoso. Pode acontecer, também, por eliminação de folga nos roletes ou esferas por aperto excessivo.



Mancais: Rolamentos - Manutenção

- ★ Os rolamentos são **cobertos por um protetor contra oxidação**, antes de embalados.
- ★ Rolamentos com placa de proteção não deverão ser guardados por mais de 2 anos.
- ★ Confira se os rolamentos estão guardados à **temperatura constante**, em sua **embalagem original, limpos, protegidos com óleo ou graxa** e com **papel parafinado**.

★ O que verificar durante o funcionamento?

○ Ouvir:

- Usa-se **bastão de madeira, chave de fenda** ou analisador de vibração:
 - Coloca-se o ouvido junto à outra extremidade de objeto;
- **Ruído suave:** rolamento em bom estado;
- **Ruído metálico:** lubrificação necessária.

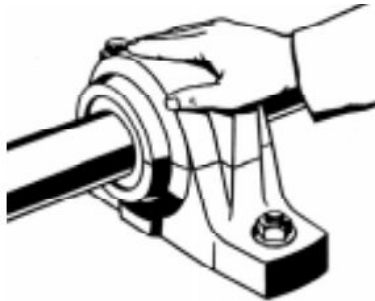
○ Sentir:

- Usa-se a mão (ou termômetro) para sentir a temperatura:
 - **Muito alta:** falta ou excesso de lubrificação, sujeira, sobrecarga, fadiga, folga, pressão ou calor nos retentores, calor de fonte externa;
 - **ATENÇÃO:** logo após a lubrificação é normal ocorrer um aumento da temperatura, que pode durar de um a dois dias

★ O que verificar durante o funcionamento?

○ Observar:

- Verificar visualmente se há vazamento de lubrificante através dos vedadores ou de bujões.
- Geralmente, sujeiras mudam a cor do lubrificante, tornando-o mais escuro. Nesse caso, é preciso trocar os vedadores e o óleo.



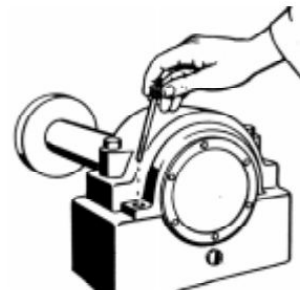
★ Lubrificação:

○ Com graxa:

- Na troca de graxa, é preciso limpar a engraxadeira antes de colocar graxa nova;
- As tampas devem também serem retiradas para limpeza.

○ Com óleo:

- Olhar o nível do óleo e completá-lo quando for necessário.
- Em caso de troca, o óleo velho deve ser completamente drenado e todo o conjunto lavado com o óleo novo.
- Verificar se o respiro está limpo.



Resumindo ...

★ **Motivação:** Para que servem e quais são os **elementos de apoio**?

★ **Buchas:**

- Definições, características e classificação.

★ **Guias:**

- Definições, tipos, classificação, réguas de ajuste, lubrificação e conservação.

★ **Mancais:**

- Definição e tipos;
- **Rolamentos:**
 - Classificação, normalização, séries, cuidados, defeitos e manutenção.